

Bulgu Analizi

1. Çalışmanın Amacı

Bu çalışma, hız, tork ve ivme gibi parametrelerin yakıt tüketimine etkisini analiz etmek ve en uygun performans değerlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Özellikle, araçların enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen optimizasyon süreçlerine odaklanılmıştır.

2. Yöntem ve Teknikler

- Kullanılan Kütüphaneler:** NumPy, Matplotlib, ve SciPy, matematiksel modelleme, grafiksel analiz ve optimizasyon işlemleri için kullanılmıştır.
- Veriler:** Güç çıkışı (Watt) ve yakıt tüketimi (litre/dakika) gibi örnek veriler kullanılmıştır.
- Fiziksel Sabitler:**
 - Hava yoğunluğu: 1.225 kg/m^3
 - Hava direnci katsayısı: 0.3
 - Yuvarlanma direnci katsayısı: 0.015
- Optimizasyon Tekniği:**
 - Yakıt tüketimini en aza indirmek için SciPy'nin minimize fonksiyonu kullanılmıştır. Optimizasyon sürecinde, tork denklemi ve tekerlek yarıçapı parametreleri üzerinde çalışılmıştır.

3. Ana Bulgular

- Optimizasyon Sonuçları:**
 - Tork denkleminde ait optimum katsayılar: [100,0.01]
 - Optimum tekerlek yarıçapı: 0.1 m
 - Bu sonuçlar, araç performansını artırmak için en uygun parametreleri göstermektedir.
- Grafiksel Bulgular:**
 - Çalışma sırasında birden fazla grafik oluşturulmuş ve bu grafikler, hız, tork ve yakıt tüketimi ilişkilerini görselleştirmiştir.
 - Grafikler arasında, yakıt tüketiminin hız ve tork ile olan ilişkisini gösteren önemli veriler bulunmaktadır. Bu grafiklerden, belirli hız ve tork değerlerinde yakıt tüketiminin en aza indirilebildiği görülmüştür.

4. Çalışmanın Uygulama Alanı

Elde edilen bulgular, enerji verimliliğini artırmaya yönelik tasarım kararlarında kullanılabilir. Özellikle, hidrojen yakıtlı araçların geliştirilmesinde önemli bir referans niteliğindedir.

5. Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler

- Optimizasyonun daha geniş veri setleri ve gerçek zamanlı araç verileriyle yapılması önerilmektedir.
- Hava direnci ve yuvarlanma direnci gibi parametrelerin dinamik ortamlarda yeniden değerlendirilmesi.
- Aerodinamik optimizasyonun eklenmesiyle çalışmanın kapsamının genişletilmesi.